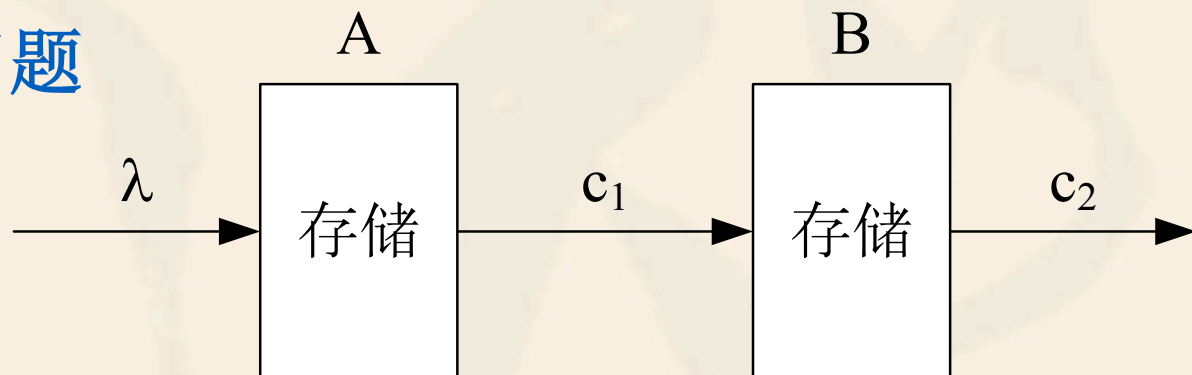


## ❖ (5) 两次排队问题

### ☞ 系统模型



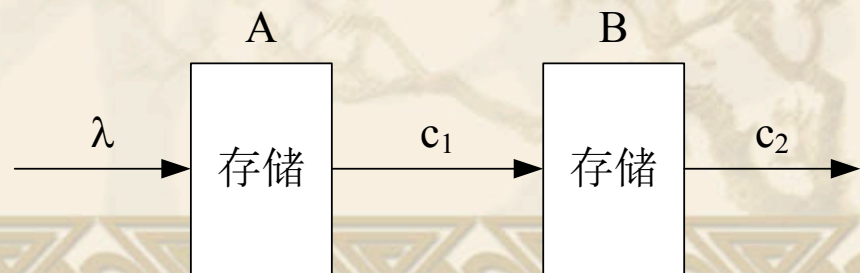
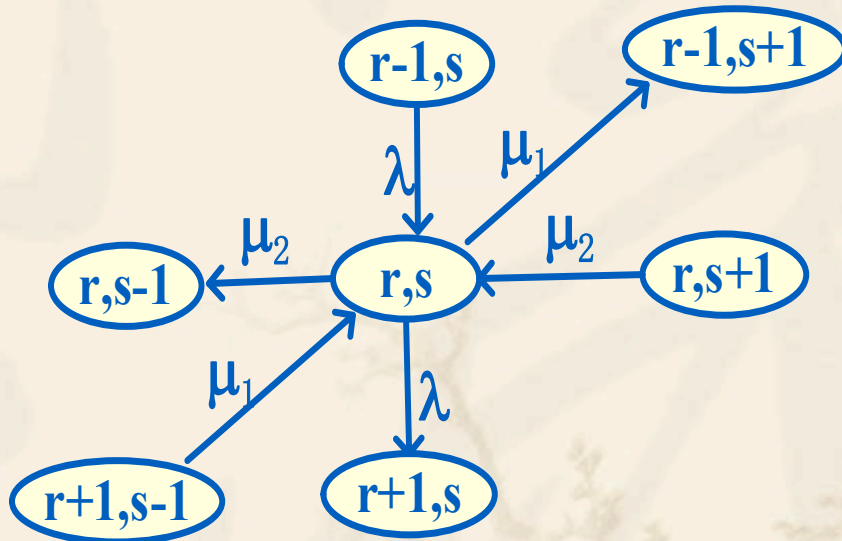
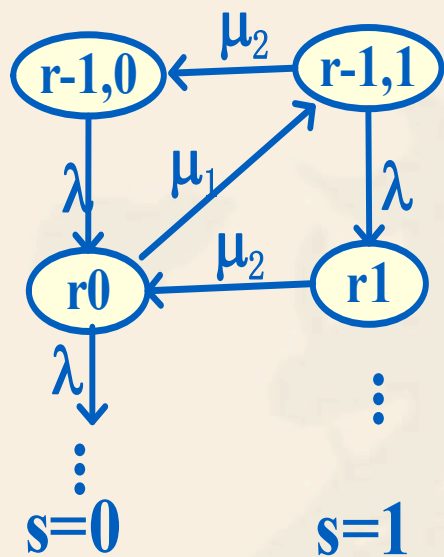
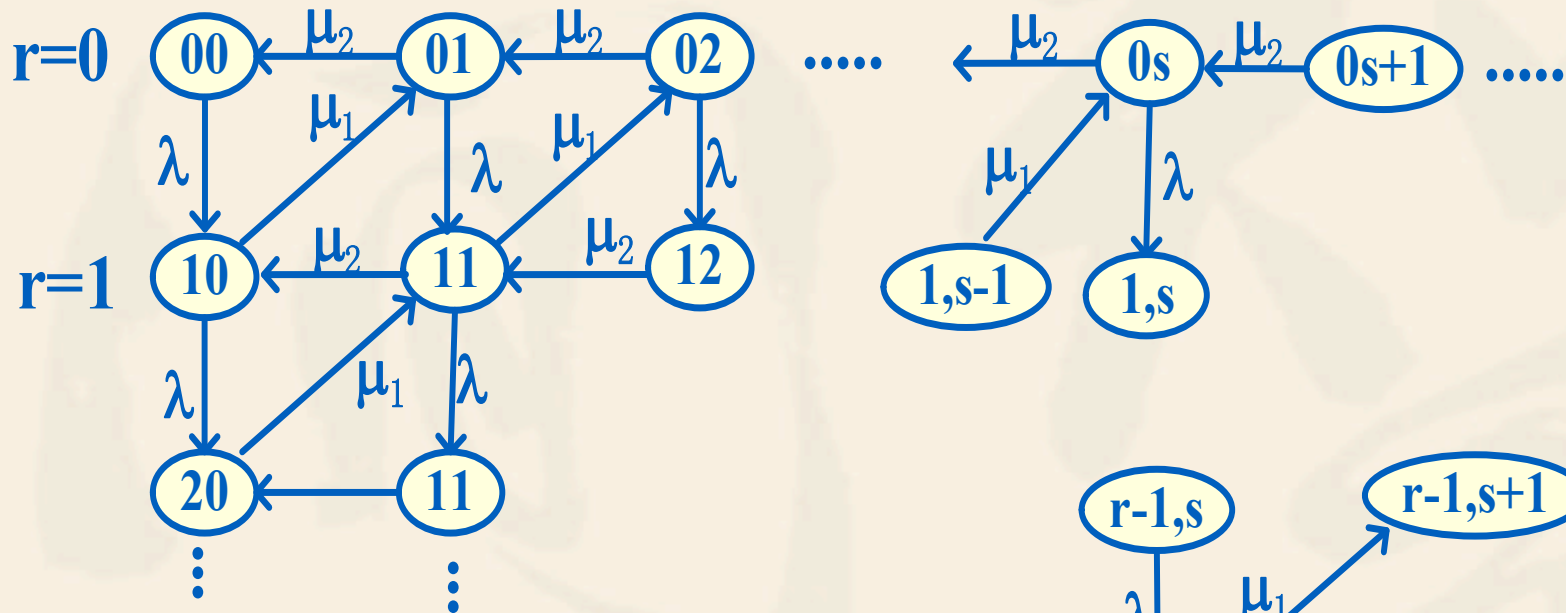
两次排队问题

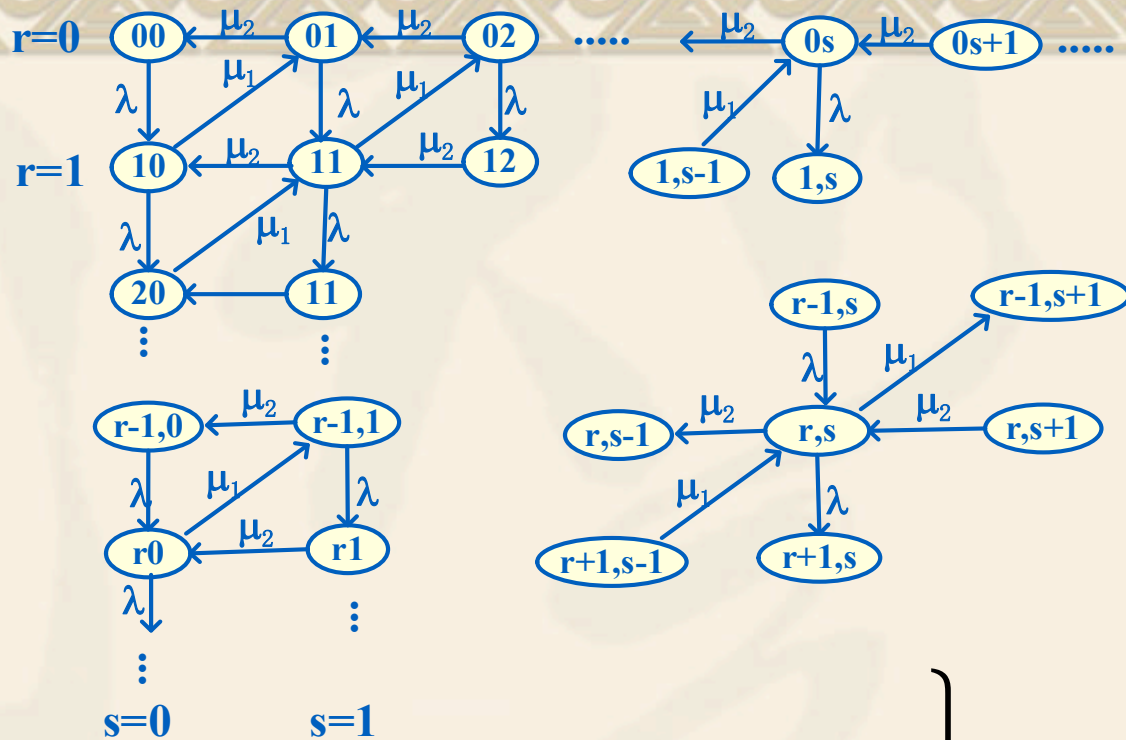
- ☞ 输入信息流为泊松流，到达率为 $\lambda$ 包/秒，每包的平均比特数为 $\alpha$ ，且信息包长服从指数分布。
- ☞ 信息包先送到A排队，再由容量为 $c_1$  bit/s的信道送到B再排队，然后由容量为 $c_2$  bit/s的信道送出去。
- ☞ 设 $c_1$ 和 $c_2$ 前的存储容器足够大，可不限队长，成为不拒绝系统。

## 系统状态转移图

- ✓取 $r$ 和 $s$ 分别表示信道 $c_1$ 和 $c_2$ 之前的排队长度（包括正在被服务的信息包），作为系统的状态矢量。
- ✓每包平均比特数 $\alpha$ bit，容量为A:  $c_1$  bit/s和B:  $c_2$  bit/s
- ✓信道 $c_1$ 和 $c_2$ 每包服务时间为 $T_1=\alpha/c_1$ 秒， $T_2=\alpha/c_2$ 秒
- ✓信道 $c_1$ 和 $c_2$ 的服务率分别为 $\mu_1=c_1/\alpha$ 包/秒， $\mu_2=c_2/\alpha$ 包/秒。

# 系统状态转移图（两次排队）



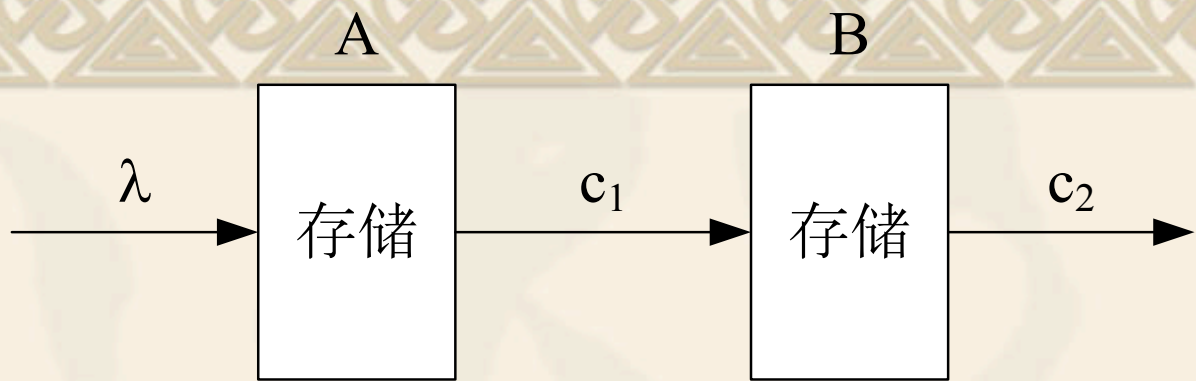


## 稳态方程

$$\left. \begin{aligned}
 r = s = 0 \quad & \lambda p_{00} = \mu_2 p_{01} \\
 s = 0 \quad & (\lambda + \mu_1) p_{r0} = \lambda p_{r-1,0} + \mu_2 p_{r1} \\
 r = 0 \quad & (\lambda + \mu_2) p_{0s} = \mu_1 p_{1,s-1} + \mu_2 p_{0,s+1} \\
 r > 0, s > 0 \quad & (\lambda + \mu_1 + \mu_2) p_{rs} = \lambda p_{r-1,s} + \mu_1 p_{r+1,s-1} + \mu_2 p_{r,s+1}
 \end{aligned} \right\}$$

归一化条件  $\sum_{s=0}^{\infty} \sum_{r=0}^{\infty} p_{rs} = 1$





## 稳态方程的求解

两次排队问题

❖ 令  $\rho_1 = \lambda / \mu_1$ ,  $\rho_2 = \lambda / \mu_2$

$$p_{00} = (1 - \rho_1)(1 - \rho_2)$$

$$p_{rs} = (1 - \rho_1)(1 - \rho_2)\rho_1^r \rho_2^s$$

❖ 由上式可见，**r**和**s**是**2**个相互独立的随机变量，也就是在这种情况下（两次排队，串行），**2个排队过程是相互独立的。**

∞ 信息包在系统中的总时间或平均时延（两个M|M|1串联）

$$\bar{s} = \bar{s}_1 + \bar{s}_2 = \frac{1}{\mu_1(1-\rho_1)} + \frac{1}{\mu_2(1-\rho_2)} = \frac{1}{c_1/\alpha - \lambda} + \frac{1}{c_2/\alpha - \lambda}$$

∞ 信道利用率分别为 $\rho_1$ 和 $\rho_2$ ，总的利用率为

$$\eta = \frac{1}{2}(\rho_1 + \rho_2)$$

## ❖ 输出定理

❧  $M|M|m$  不拒绝排队系统的输出过程与输入过程相互独立，并具有同样的分布规律，即都是以  $\lambda$  为均值的泊松流。

- ❖ 这个定理在信息转接的计算机中应用很广，它使多次排队系统简化为各自独立的排队问题，并从各分系统的性能来计算总性能。
- ❖ 但应指出，若各排队系统有截止队长等限制时，输出过程就无此性质，而需像前面那样求联合概率。对于非  $M|M|m$  系统，当然也不具有这种性质。
- ❖ 在多次排队系统中，一旦有一个子系统不是  $M|M|m$  问题，则这子系统以前的各排队过程仍可认为是相互独立的，但在它以后就不成立了。

## 2.3 提高网效率的一些措施

❖ 2.3.1 大群化效应

❖ 2.3.2 延迟效应

❖ 2.3.3 综合效应

❖ 2.3.4 迂回效应



## 2.3.1 大群化效应

### ❖ 什么是大群化效应

- ❧ 一般地说，社会资源在一定范围内**统一利用优于分散经营**。通信网中的信道资源也有类似的规律。
- ❧ 在一定质量指标的要求下，**信道统一分配会增加信道的利用率**。或者说，信道的统一分配，可比分散利用传送更多的业务量，而仍能保证一定的质量指标。这种规律就是**大群化效应**。

# 示例1—M|M|m(m)即时拒绝系统(n=m)

∞ 呼损



$$p_c = \frac{a^m / m!}{\sum_{r=0}^m a^r / r!}$$

∞ 效率

$$\eta = a(1 - p_c) / m$$

$$\eta = a(1 - p_c) / m$$

∞ **a, m, p<sub>c</sub>**三者的数量关系

| $\begin{matrix} p_c \\ \backslash \\ m \end{matrix} \begin{matrix} a \\ / \end{matrix}$ | 1         | 10                   | 100   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|
| 1                                                                                       | 0.5       | 0.91                 | 0.99  |
| 3                                                                                       | 0.0625    | 0.75                 | 0.97  |
| 10                                                                                      | $10^{-7}$ | 0.215                | 0.90  |
| 30                                                                                      | $\sim 0$  | $1.7 \times 10^{-7}$ | 0.70  |
| 100                                                                                     | $\sim 0$  | $\sim 0$             | 0.076 |

❖ 若要求  $p_c \leq 0.1$

∞ **a=1**厄朗时，需**m=3**，**η=31%**

∞ **a=10**厄朗时，需**m=13**，**η=70.5%**

∞ **a=100**厄朗时，需**m=96**，**η=94%**

∞ **业务量与信道数不是线性关系**，业务量越大，所需要的信道数也大，系统效率也提高。

❖ 当业务量一定时，用分散的线路和集中的线路分别加以计算，就可看出大群化效应。

❖ 以 $a=10$ 厄朗为例，要求 $p_c < 0.1$ 。两种业务安排如下图。

若要求 $p_c \leq 0.1$

•  $a=1$ 厄朗时，需 $m=3$ ，

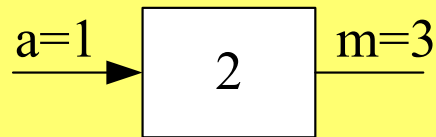
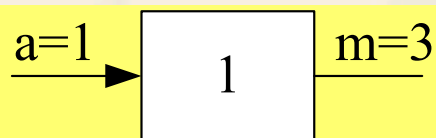
$\eta=31\%$

•  $a=10$ 厄朗时，需 $m=13$ ，

$\eta=70.5\%$

•  $a=100$ 厄朗时，需 $m=96$ ，

$\eta=94\%$



⋮



(a)



(b)

图2-23 大群化效应之例



## ❖ 以 $a=10$ 厄朗为例，要求 $p_c < 0.1$ 。

若要求 $p_c \leq 0.1$

- $a=1$ 厄朗时，需 $m=3$ ,

$\eta=31\%$

- $a=10$ 厄朗时，需 $m=13$ ,

$\eta=70.5\%$

- $a=100$ 厄朗时，需 $m=96$ ,

$\eta=94\%$

图 (a) 中用**10个**  
**M|M|3**即时拒绝系统  
传送**10厄朗**的总呼叫  
量，用户呼损可不大于**0.1**

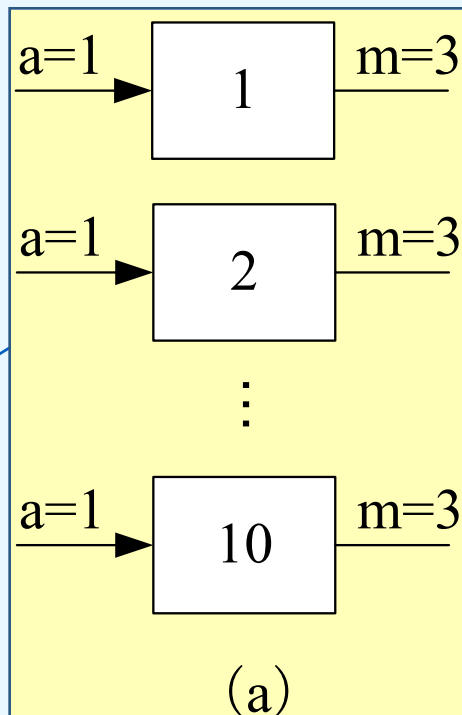
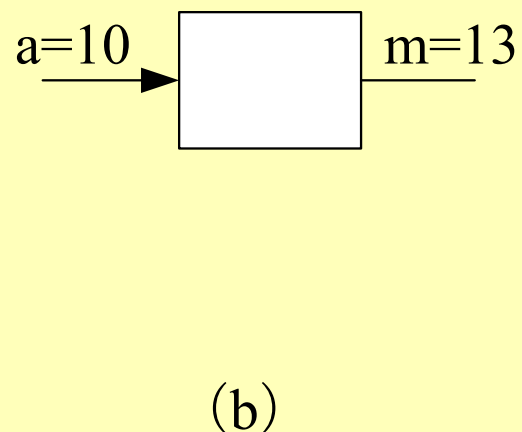


图 (b) 用一个  
**M|M|13**即时拒绝系统，  
也可使呼损小于**0.1**



大群化效应之例

- (a) 信道利用率仅**31%**，而 (b) 可达到**70.5%**，且较 (a) 节省了**17条**信道。业务量愈大，这种效应愈明显。

## 示例2—M|M|1不拒绝排队系统

∞ 系统时间  $\bar{s} = \frac{1}{\mu} \frac{1}{1-\rho}$

∞ 信道效率  $\eta = \rho = \lambda / \mu$

∞ 当 $\rho$ 一定时， $\mu$ 愈大则时延愈小，

$$\mu = c/b$$

其中，**c**是以**bit/s**为单位的信道容量；**b**是每个信息包的平均**bit**数

❖ 若把**n**个到达率为 $\lambda$ 的业务集中到一个大容量的线路中去，保持 $\rho$ 或效率 $\eta$ 不变，信道容量**c**需增到**n**倍，使 $\lambda$ 和 $\mu$ 都增到**n**倍，这时时延可减小至**1/n**。

$$\bar{s} = \frac{1}{\mu} \frac{1}{1-\rho}$$

$$\mu = c/b$$

$$\eta = \rho = \lambda / \mu$$

❖ 反之，若保持系统时间不变，信道容量**c**就不用增到**n**倍。例如**10**个分别排队的业务，各自的  $\rho = \eta = \lambda / \mu = 0.5$ 。

$$\lambda' = 10\lambda \quad \bar{s} = \frac{1}{\mu'(1-\rho')} = \frac{1}{\mu' - \lambda'} = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{2}{\mu}$$

$$\mu' = 5.5\mu$$


∞ 这是说容量只要增到**5.5**倍，就可使时延不变，集中后的效率将为

$$\eta' = \rho' = \lambda' / \mu' = 1.82\rho = 0.91$$

∞ 从另一方面看，考虑到集中器和大群路本身可能出故障，群路太大，故障的影响也大，将使网的可靠性下降。当然还应考虑集中的费用问题。一般地，比较分散用户有时勉强集中起来也不一定合理。

## 2.3.2 延迟效应

### ❖ 什么是延迟效应

- ❧ 一般电话中所用的即时拒绝系统中，等待时间为零，但将出现呼损。
- ❧ 在不拒绝系统中，呼损为零，但将有一定的平均等待时间。
- ❧ 对于延迟拒绝系统，由于延时的存在，可提高系统效率和降低呼损。
- ❧ 可见，延时、呼损和效率之间有一定的关系；适当利用这类关系，可取得较好的综合指标。



# 示例—M|M|m(n)系统

∞ 设截止队长  $n=m+1$ ，即只允许一个顾客等待，再来顾客就拒绝。

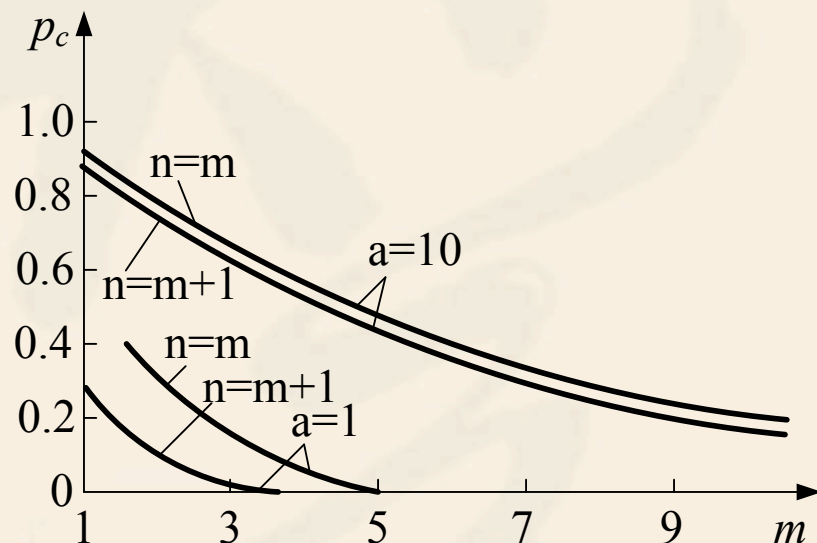
❖ 呼损

$$p_c = p_{m+1} = \frac{a^m}{m!} \left(\frac{a}{m}\right) p_0$$

$$p_0 = \left[ \frac{a^{m+1}}{m!m} + \sum_{r=0}^m \frac{a^r}{r!} \right]^{-1}$$

# $\propto m, p_c, a$ 三者的数量关系以及与即时拒绝系统的比较

| $p_c \backslash a$<br>$m$ | 1         | 10   |
|---------------------------|-----------|------|
| 1                         | 0.33      | 0.9  |
| 2                         | 0.09      | 0.79 |
| 3                         | 0.02      | 0.71 |
| 10                        | $10^{-3}$ | 0.18 |
| 12                        | $\sim 0$  | 0.09 |



延迟和即时拒绝系统的比较

- 由图表可见，只要允许一个呼叫等待，在呼叫量  $a$  较小时，呼损就明显下降（效率亦会显著提高）；而所付的代价是有的顾客须等待  $1/(m\mu)$  的时间。当  $m$  较大时，这是很短的。若允许两个顾客等待，呼损还将下降；当然等待时间也会相应增加。

## 2.3.3 综合效应

### ❖ 什么是综合效应

- ❧ 综合一般指不同性质的业务综合起来在一条线路上传输。例如把数字和模拟、宽带与窄带、实时与非实时的、高速与低速业务等综合处理。
- ❧ 除了综合以后可利用大容量信道以发挥大群化效应外，还会有可能进一步提高信道利用率或降低呼损等好处。

## ❖ 示例一—宽带与窄带信号的综合

- ∞ 设有一条线路能容纳  $m$  路窄带信号或  $s$  路宽带信号，而一路宽带信号要占用  $n$  条窄带信道，并令  $s=m/n$  = 整数。
- ∞ 再设窄带业务的到达率为  $\lambda_1$ ，服务率为  $\mu_1$ ，则呼叫量  $\rho_1=\lambda_1/\mu_1$ 。宽带业务的到达率为  $\lambda_2$ ，服务率为  $\mu_2$ ，则呼叫量  $\rho_2=\lambda_2/\mu_2$ 。



∞ 取  $M|M|m$  的即时拒绝方式。

∞  $(r_1, r_2)$  为系统的状态矢量， $r_1$  为系统中窄带业务数， $r_2$  为宽带业务数。

∞  $m = ns$

∞ 限制条件是：

$$0 \leq r_1 \leq m$$

$$0 \leq r_2 \leq s$$

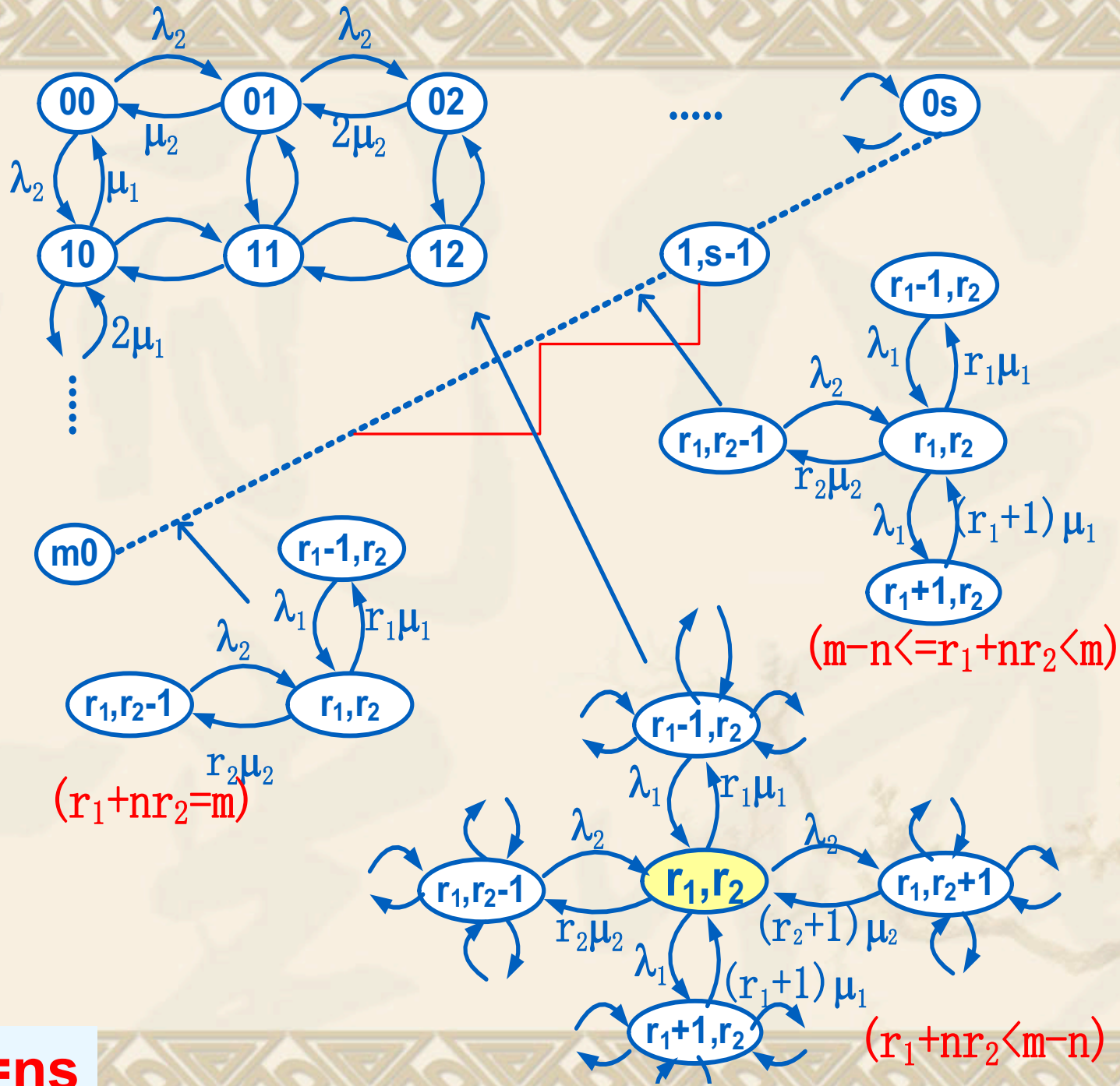
$$r_1 + nr_2 \leq m = ns$$

列状态转移图时要注意（一条宽带业务需要 $n$ 条窄带信道）：

(1)  $0 \leq r_1 + nr_2 \leq m - n$  (至少余 $n$ 条窄带信道给1路宽带业务),  
新到的宽带与窄带都不会出现呼损

(2)  $0 \leq r_1 + nr_2 \leq m - n$  (不够 $n$ 条窄带信道)  
会导致新到的宽带业务出现呼损

(3)  $r_1 + nr_2 = m$  (不余),  
新到的无论是窄带还是宽带业务，都会出现呼损



$$m=ns$$

列状态方程:

(1)  $0 \leq r_1 + nr_2 \leq m - n$  (至少余  $n$  条窄带信道给 1 路宽带业务)

(2)  $0 \leq r_1 + nr_2 \leq m - n$  (余不够  $n$  条窄带信道给 1 路宽带业务)

(3)  $r_1 + nr_2 = m$  (不余)

归一:

$$\sum_{r_2=0}^s \sum_{r_1=0}^{m-nr_2} P_{r_1 r_2} = 1$$



## 系统稳态方程

$$0 \leq r_1 + nr_2 \leq m - n :$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + r_1\mu_1 + r_2\mu_2)p_{r_1r_2} = \lambda_1 p_{r_1-1,r_2} + \lambda_2 p_{r_1,r_2-1} + (r_1+1)\mu_1 p_{r_1+1,r_2} + (r_2+1)\mu_2 p_{r_1,r_2+1}$$

$$m - n < r_1 + nr_2 < m :$$

$$(\lambda_1 + r_1\mu_1 + r_2\mu_2)p_{r_1r_2} = \lambda_1 p_{r_1-1,r_2} + \lambda_2 p_{r_1,r_2-1} + (r_1+1)\mu_1 p_{r_1+1,r_2}$$

$$r_1 + nr_2 = m :$$

$$(r_1\mu_1 + r_2\mu_2)p_{r_1r_2} = \lambda_1 p_{r_1-1,r_2} + \lambda_2 p_{r_1,r_2-1}$$

## 归一化条件

$$\sum_{r_2=0}^s \sum_{r_1}^{m-nr_2} p_{r_1r_2} = 1$$

以上各式中，当 $r_1$ 或 $r_2$ 中有一个或二个为零时，会出现负下标，这些 $p$ 认为恒等于零。

∞ 方程求解

$$p_{r_1 r_2} = \frac{a_1 r_1}{r_1!} \frac{a_2 r_2}{r_2!} p_{00}$$

❖ 其中  $a_1 = \lambda_1 / \mu_1$  ,  $a_2 = \lambda_2 / \mu_2$

$$p_{00} = \left[ \sum_{r_2=0}^s \sum_{r_1=0}^{m-nr_2} \left( \frac{a_1 r_1}{r_1!} \frac{a_2 r_2}{r_2!} \right) \right]^{-1}$$

## ∞ 呼损

❖ 窄带信号的呼损：条件是m条信道都占满，即  $r_1 + nr_2 = m$ ，则这呼损为

$$p_{c_1} = \sum_{r_1 + nr_2 = m} p_{r_1 r_2} = \sum_{r_2=0}^s p_{m - nr_2, r_2}$$

❖ 宽带信号的呼损：条件是空闲的信道数不足n条，即  $r_1 + nr_2 > m - n$ ，则这呼损为

$$p_{c_2} = \sum_{r_1 + nr_2 > m - n} p_{r_1 r_2} = p_{0s} + \sum_{r_2=0}^{s-1} \sum_{r_1=m-n(r_2+1)+1}^{m-nr_2} p_{r_1 r_2}$$

即所有  $r_1 + nr_2 > m - n$  的概率，即  $r_1 + nr_2 = \{m - n + 1, m - n + 2, m - n + 3, \dots, m - n + n = m\}$ ,

∞ 信道利用率  $\eta = \frac{1}{m} [a_1(1 - p_{c_1}) + na_2(1 - p_{c_2})]$

∞ 令总呼叫量为  $A = a_1 + na_2$

∞ 宽带信号所占的比例为  $R = \frac{na_2}{A}$

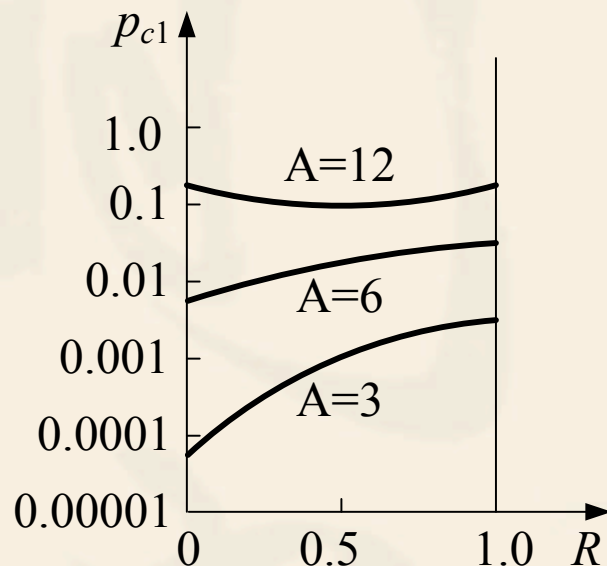


# 在A一定的条件下，呼损将为R的函数

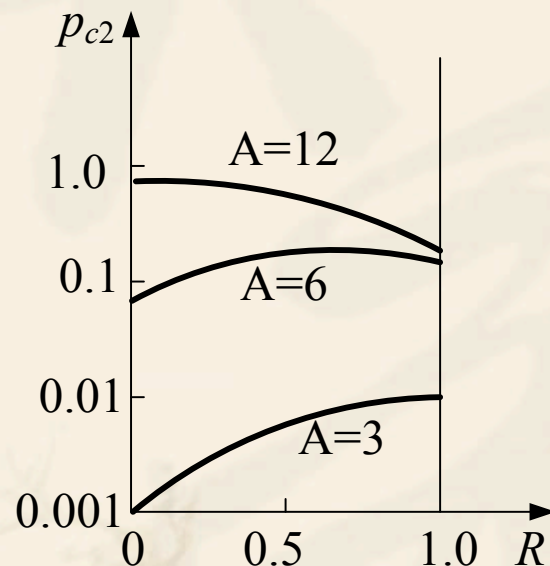
总呼叫量  $A = a_1 + na_2$

宽带业务比例  $R = \frac{na_2}{A}$

令  $m=12$ ,  $n=3$



(a) 窄带呼损



(b) 宽带呼损

综合传输时的呼损

当  $A=12$  时，对于某些  $R$ ，窄带呼损可以小于全部信道都用于窄带时的呼损；而在  $A=3$  和  $A=6$  时，宽带呼损有类似情况。这说明调整比例值  $R$ ，可能获得较好的效果。

## 2.3.4 迂回效应

### ❖ 什么是迂回效应

❧ 网络中两点之间通常存在最短径与可用径的问题。最短径一般作为站间业务传输的主路由。其他径可以作为迂回路由。

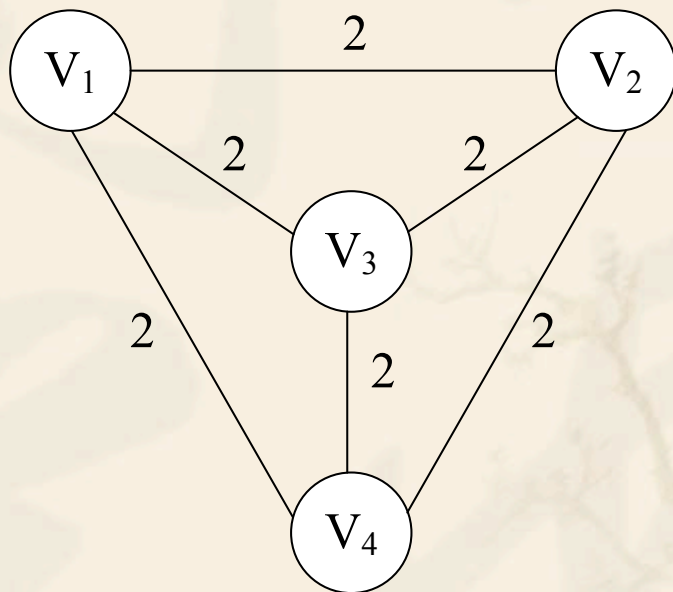
❖ 迂回路由除了在主路由发生故障时被采用外，还用来转接主路由中的溢出业务。

❧ 由于业务流的随机性或其他因素，在某些时间内所要求的业务量超出主路由的信道数，超出部分就是溢出业务。

❧ 显然采用迂回路由可以减小主路由中业务的呼损。当迂回路由本来已有业务流时，这些业务流的呼损会增加，但总的网指标将有所提高。

## ❖ 示例

☞ 如图示有4个交换站，站间的呼叫量都是  $a=1$  厄朗，各边均为有两个信道的线路。



迂回效应举例

❧ 4个交换站，站间的呼叫量都是 $a=1$ 厄朗，各边均为有两个信道的线路

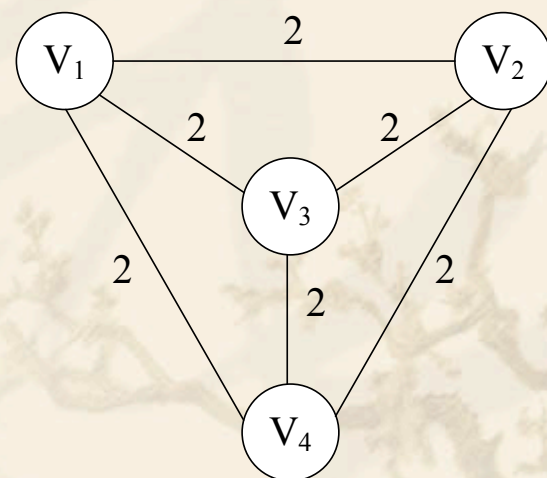
❧ 当无迂回路由时，即各站间业务均直通路由传送，则所有呼叫的呼损由公式（2-54）可得：

$$p_{c_0} = \frac{1/2}{1+1+1/2} = 0.2$$

$$p_c = \frac{a^m / m!}{\sum_{r=0}^m a^r / r!} \quad (2-54)$$

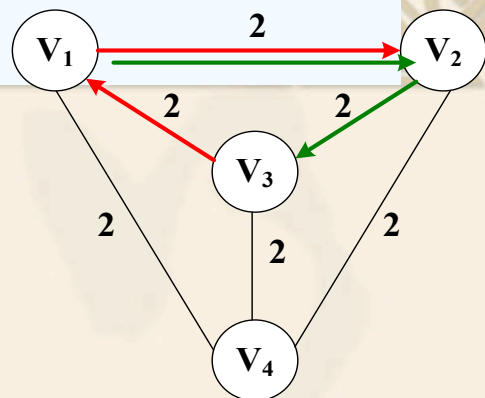
❖ 若按下列路由表选择迂回路由

$$\left. \begin{array}{lll} 12 \rightarrow 142 & 23 \rightarrow 243 & 34 \rightarrow 324 \\ 21 \rightarrow 231 & 32 \rightarrow 312 & 43 \rightarrow 413 \\ 41 \rightarrow 421 & 13 \rightarrow 123 & 24 \rightarrow 214 \\ 14 \rightarrow 134 & 31 \rightarrow 341 & 42 \rightarrow 432 \end{array} \right\}$$





$$p_c = \frac{a^m / m!}{\sum_{r=0}^m a^r / r!} \quad (2-54)$$



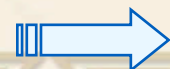
❖ 由于对称性，各边阻塞率都是一样的，令 **B** 代表这一阻塞率。

∞ 从路由表可见，3、2（312）与1、3（123）间的溢出业务，将经过12，而这些业务实际通过12的将各为  $B(1-B)^2$  厄朗，这就是32阻塞，31和12均未阻塞，或13阻塞，12和23均未阻塞的情况。

∞ 12间的直通业务实际通过12的为  $(1-B)$  厄朗，共计  $(1-B) + 2B(1-B)^2 = (1-B)[1 + 2B(1-B)]$  厄朗，相当于需求的呼叫量  $a$  是  $1 + 2B(1-B)$  厄朗（因为通过量 = 呼叫量  $a \cdot (1-P_c)$ ， $(1-P_c) = (1-B)$  时，呼叫量即为  $1 + 2B(1-B)$ ），其他边的情况也是如此。

∞ 由阻塞率公式(2-54)，当  $m=2$  时，阻塞率为

$$B = \frac{[1 + 2B(1-B)]^2 / 2}{1 + [1 + 2B(1-B)] + [1 + 2B(1-B)]^2 / 2}$$

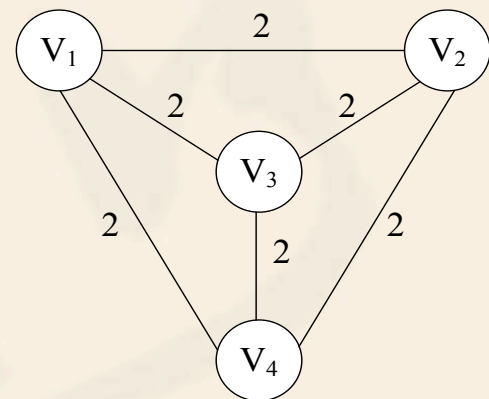


$$B = 0.2929$$



## 有迂回路由时的呼损为

$$p_{c_1} = B[1 - (1 - B)^2] = 0.1464$$



- ❖ 与无迂回路由时的呼损**0.2**相比，下降几乎**1/2**，这就是说，不增加网资源或信道容量，靠迂回效应可降低呼损；
- ❖ 反之，若保持呼损不变，可减少网资源，这样就提高了网的利用率。
- ❖ 其实，还可用**2**条或**2**条以上的迂回路由，进一步降低呼损。

# 作业:

1.证明简单流的到达间隔是负指数分布, 顾客到达数服从泊松分布。

2.某M/M/1排队系统。设顾客的平均到达率 $\lambda$ 为2.5(顾客/秒)。系统平均队长为5(顾客)。试计算:

- (1) 系统的平均服务速率;
- (2) 每位顾客在系统中的平均等待时间。

5. 设 M/M/1 排队系统的  $\lambda=120$  分组/分, 系统的平均队长  $N=1$  分组, 而输出链路的传输速率  $C=4000$  比特/秒, 试求:

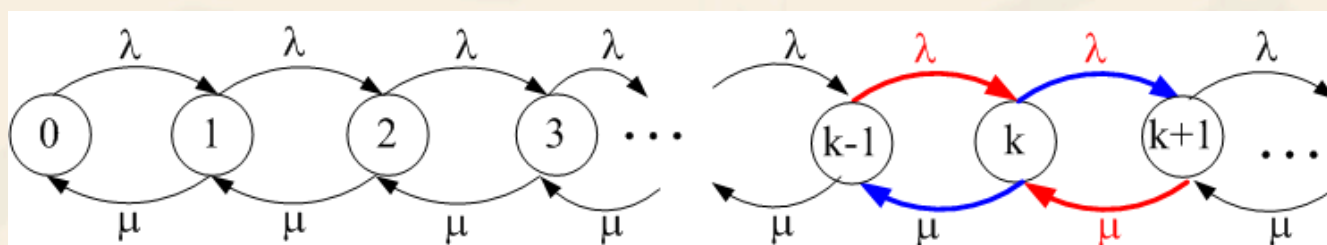
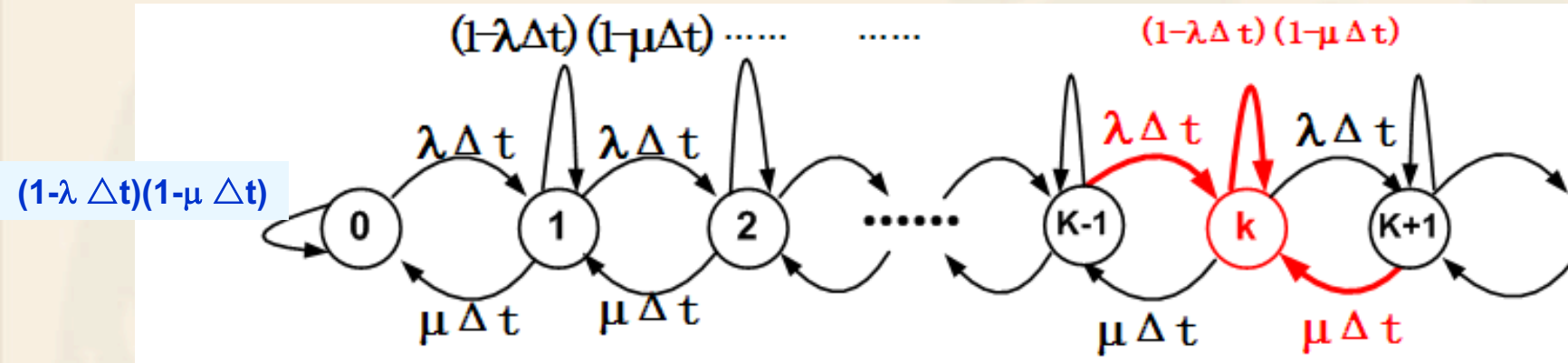
- (1) 分组平均长度;
- (2) 每一分组在系统中的平均等待时间  $W$ 。

48. 设 M/M/1 排队系统的  $\lambda=120$  分组/分, 分组平均长度为 1000 比特, 系统时间  $s=0.5$  秒。

试求: (1) 该系统的平均队长  $N$ ;

(2) 输出链路的传输速率  $C$ 。

# 作业2：列出下列状态转移图的方程



$M|M|1$ 问题的状态转移图

# 作业2:

- ❖ (1) 某商店有4个服务员, 每个服务员在每一时刻只能服务一个顾客, 服务时间为负指数分布, 均值为2分钟. 顾客到达为普松分布, 平均每分钟到达1.2人. 设无等待, (1) 求顾客到达而未被服务所占的百分比; (2) 若要求到达而未被服务所占的比例小于6%, 问需几个服务员?
- ❖ (2) 有三个程控交换局需要设立数字中继, 要求的呼损都为 $E=0.020$ 。通过调查统计得到2-3局之间流入话务量为 $a_{23}=60.08e$ , 2-4局之间的中继电路有75条, 求:
  - (1) 2-3局之间应该设置多少条中继电路?
  - (2) 2-4局之间流入话务量至少可为多少?
- ❖ 书上习题2.8、习题2.9

以上两道习题均只要求画出状态转移图及列出稳态下的系统方程